Control de fase uno, instrumentación y circuitos de continua

Fase 1 — Instrumentación y leyes básicas de los circuitos

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física | 2 de noviembre de 2026

Instrumento	Prueba escrita individual
Duración	45 minutos
Puntaje total	10,0
Carácter	Individual, sin apuntes, con calculadora y una hoja de fórmulas
Entrega	En papel al cierre de la sesión; copia digitalizada en el GitHub del grupo antes del corte semanal

1 Instrucciones

Recuerda

Responda de forma individual y sin apuntes. Cada respuesta debe justificar la decisión técnica, no solo nombrarla. Se valoran la precisión del vocabulario, la coherencia con el laboratorio y el reconocimiento de los límites legales.

2 Preguntas

1. (2,5 pt) Un multímetro de clase 0,5 por ciento más dos dígitos mide 8,20 V. Exprese el resultado con su incertidumbre y explique qué parte es del instrumento y qué parte de la lectura.

2. (2,5 pt) Explique por qué la resistencia se obtiene de la pendiente de un ajuste y no del promedio de los cocientes punto a punto. Ilústrelo con un caso de ruido en la corriente.

3. (2,5 pt) Dibuje los dos montajes voltamperimétricos y escriba la corrección que corresponde a cada uno. Indique en qué rango de resistencia conviene usar cada montaje.

4. (2,5 pt) Una fuente de 12 V con resistencia interna de 2 Ω alimenta una carga. Calcule la carga de máxima transferencia, la potencia entregada y el rendimiento en ese punto.

3 Distribución del puntaje

Pregunta	Tema evaluado	Puntaje
1	multímetro clase ciento dígitos	2,5
2	Explique resistencia obtiene pendiente	2,5
3	Dibuje montajes voltamperimétricos escriba	2,5
4	fuente resistencia interna alimenta	2,5
Total		**10,0**